TEMA 13

FÍSICA NUCLEAR Y DE PARTÍCULAS

FÍSICA NUCLEAR Y DE PARTÍCULAS

1. RADIACTIVIDAD. REVISIÓN HISTÓRICA

La radiactividad no es un tema nada extraño en nuestra vida cotidiana. Desde siempre las emisiones radiactivas nos envuelven. Los habitantes de una casa de piedra, especialmente si es de granito, reciben diariamente las emisiones emitidas por el material que forma las paredes del edificio. ¿Cuál es la causa, pues, de que se hable tan a menudo de su aplicación como de los peligros que conlleva su uso, tanto en su faceta pacífica como en la militar? Comenzaremos con una breve descripción histórica.

El descubrimiento de la radiactividad por el físico francés Henry Becquerel (1852-1908) en 1896, fue como consecuencia de una investigación sobre la posible emisión de rayos X por sustancias fosforescentes, radiación que había sido descubierta por aquellos años.

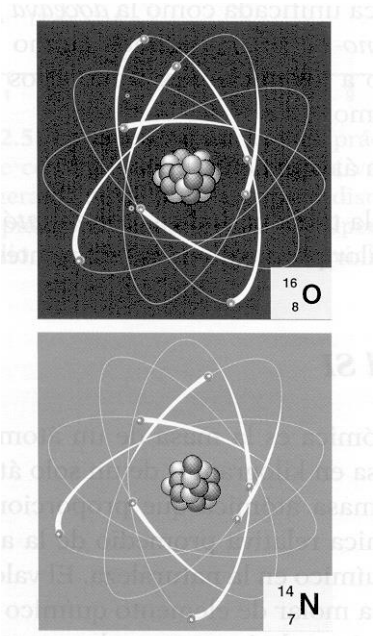
Experimentos posteriores, como indica Becquerel en su diario, con diferentes minerales de uranio, con o sin exposición a la luz solar, pusieron de manifiesto *la emisión continua de algo* que era capaz de penetrar el papel a prueba de luz natural, aún cuando se interponía una placa de vidrio entre ambos.

Las investigaciones fueron continuadas por los esposos Marie y Pierre Curie, quienes descubrieron que otros elementos poseían *actividad radiante* o *radiactividad,* incluso mayor que el uranio. Entre ellos tenemos el torio y los nuevos elementos descubiertos por ellos: el *radio* y el *polonio.*
En todos ellos se cumplía que la intensidad de la emisión era proporcional a la fracción en masa del *elemento activo* en el compuesto, como había mostrado Becquerel en los compuestos de uranio.

Los esposos Marie y Pierre Curie, junto a Becquerel, recibieron el premio Nobel de Física de 1903, por el descubrimiento de la radiactividad y de los elementos radio y polonio. En 1911, Marie Curie (1867-1934) recibió el premio Nobel de Química, por la caracterización química y el estudio de las propiedades analíticas le estos elementos. Ambos constituyen un ejemplo de constancia y dedicación a la ciencia con una gran implicación y responsabilidad en las consecuencias técnicas y sociales de los hallazgos científicos.

2. ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DEL NÚCLEO.

Partículas del núcleo: símbolos y nomenclatura



Desde 1932 conocemos que el núcleo está formado por protones y neutrones, excepto en el hidrógeno ordinario, lo que indica que el núcleo presenta una estructura interna discontinua. Estas dos partículas reciben el nombre genérico de **nucleones** y tienen prácticamente la misma masa, mayor la del neutrón, pero difieren en la carga.
En un átomo neutro el número de protones del núcleo coincide con el número de electrones de la corteza; se le denomina **número atómico** y caracteriza a un elemento químico en la tabla periódica, su símbolo es Z. El número de neutrones se indica con *N.*
Un núcleo se identifica por el número de neutrones y protones. Este número es el **número másico**, que se representa por la letra *A* y verifica que $A = Z + N$.

Los núcleos que poseen el mismo número atómico *(Z)* y el mismo número másico *(A)* son los núclidos. Un núclido se representa por el símbolo del elemento químico del mismo número atómico con un superíndice a la izquierda que indica el número másico y un subíndice a la izquierda que señala el número atómico. Así por ejemplo, $^{12}_{6}C$; $^{1}_{1}H$; $^{13}_{6}C$; $^{14}_{7}N$.

El subíndice Z puede eliminarse porque el símbolo del elemento químico implica la Z.

Isótopos

El espectrógrafo de masa permitió descubrir que la mayoría de los elementos químicos se presentan en dos o más variedades caracterizadas por poseer distinto número másico *(A),* es decir por diferir en el número de neutrones *(N).* Esta variedad de núclidos se llaman isótopos.

La proporción con que se encuentran en la naturaleza es constante y se llama *abundancia* del isótopo. Así, mientras en la naturaleza el flúor existe con una única variedad de núcleo, ^{19}F, el hidrógeno aparece como ^{1}H, ^{2}H (deuterio) y ^{3}H (tritio, artificial), el oxígeno como ^{15}O, ^{16}O Y ^{17}O. Y el estaño presenta 10 isótopos, por citar algunos conocidos.

Los isótopos de un elemento tienen prácticamente las mismas propiedades químicas (que se deben a los electrones de valencia), pero diferentes propiedades nucleares y algunas físicas (por el distinto valor de *A).*

Partícula	Carga eléctrica (C)	Masa en reposo (kg)
electrón	$-1{,}6022\cdot10^{-19}$	$9{,}1094\cdot10^{-31}$
protón	$1{,}6022\cdot10^{-19}$	$1{,}6726\cdot10^{-27}$
neutrón	0	$1{,}6749\cdot10^{-27}$

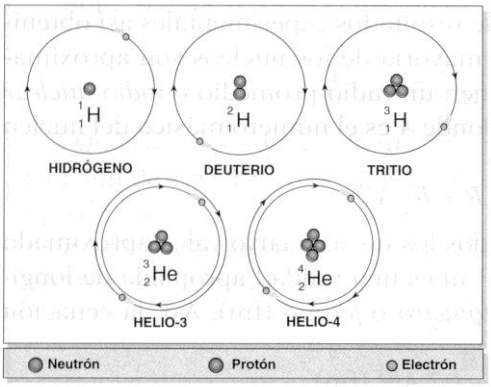


Fig. 2.2. *Isótopos del hidrógeno y el helio, según el modelo de Rutherford.*

Actividad 1

El nitrógeno se encuentra en la naturaleza como dos isótopos, el ^{14}N y el ^{15}N de masas 14,003074 y 15,000109 respectivamente; si la abundancia del primero es del 99,64%, determina la masa atómica relativa media del nitrógeno.

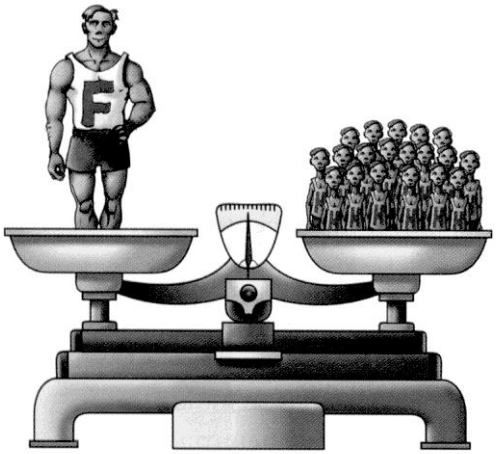


Fig.2.3 *Las masas atómicas se determinaron inicialmente respecto a la masa del átomo de hidrógeno, por lo que son relativas (A_r). Con esta figura queremos resaltar el carácter relativo inicial de las masas atómicas: así por ejemplo, la masa de un átomo de flúor es 19 veces la de un átomo de hidrógeno.*

Unidad de masa atómica

Para determinar las masa nucleares y atómicas elegimos un patrón de masa acorde con el valor de éstas. Esta unidad se llama *unidad de masa atómica unificada* y su símbolo es **u**. Desde 1961 se define la unidad de masa atómica unificada como la *doceava parte de la masa del átomo de carbono-12 (^{12}C);* decimos átomo y no núcleo ya que se incluyen tanto a los nucleones como a los electrones que forman parte del átomo:

$$1\ u = \frac{1}{12}\ \text{masa de un átomo de carbono-12}$$

La masa atómica que indica la tabla periódica, o *masa atómica química* de un elemento, es el valor promedio de los diferentes isótopos según su abundancia.

Valor de la unidad u en el SI

Como la unidad de masa atómica es la masa de un átomo de ^{12}C, necesitamos calcular la masa en kilogramos de un solo átomo de este elemento químico. La masa atómica que proporciona la tabla periódica es la masa atómica relativa promedio de la abundancia isotópica del elemento químico en la naturaleza. El valor de dicha masa coincide con la masa molar de elemento químico considerado; es decir, la masa atómica relativa expresada

en gramos contiene $6{,}022137 \cdot 10^{23}$ átomos del elemento (entidades elementales):

$$\text{Masa 1 átomo } {}^{12}\text{C} \cdot \frac{1\,\text{mol}}{6{,}022137 \cdot 10^{23}\ \text{átomos}} \cdot \frac{12\ \text{g}}{1\,\text{mol}} \cdot \frac{1\,\text{kg}}{10^{3}\ \text{g}} = 1{,}9926 \cdot 10^{-26}\ \text{kg}$$

Esta cantidad en kg corresponde a un solo átomo de ^{12}C. Pero como la unidad de masa atómica es doce veces más pequeña, esta masa es igual a

$$1\ \text{u} = \frac{1{,}9926 \cdot 10^{-26}\ \text{kg}}{12} = 1{,}6605 \cdot 10^{-27}\ \text{kg}$$

Volumen nuclear

El análisis de una serie de resultados experimentales así obtenidos permite afirmar que la mayoría de los núcleos son aproximadamente esféricos y que tienen un radio promedio o *radio nuclear* que es proporcional a $A^{1/3}$, donde A es el número másico del núcleo correspondiente:

$$R = R_0 \cdot A^{1/3}$$

R_0 es una constante para todos los núcleos cuyo valor aproximado es $1{,}2.10^{-15}$ m. El valor 10^{-15} m es una unidad apropiada de longitud nuclear y se llama *femtómetro* o *fermio* (fm). Así, la ecuación anterior se expresa:

$$R = 1{,}2 \cdot A^{1/3}\ (\text{fm})$$

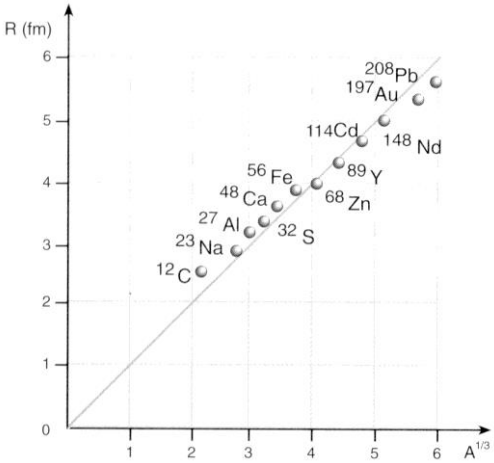


Fig.2.4 *El radio nuclear es directamente proporcional a la raíz cúbica del número másico.*

Si calculamos el volumen del núcleo considerado esférico, obtenemos después de sustituir el valor del radio R:

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi\left(R_0 A^{1/3}\right)^3 = 7{,}238 \cdot 10^{-45} \cdot A\ \ (\text{m}^3)$$

lo que indica que el volumen es directamente proporcional a A. Ello nos lleva a considerar que los nucleones forman un "paquete" muy compacto, ya que el volumen por nucleón es aproximadamente constante para cada núcleo: $V/A = 7{,}238 \,.\, 10^{-45}$ *(m³/nucleón).*

Densidad nuclear

Las expresiones obtenidas anteriormente permiten deducir que <u>la *densidad* nuclear es casi la misma para cualquier núcleo, ya que es independiente de *A*</u>.

A partir de los datos del volumen del núcleo, $V = 7{,}238.10^{-45} \cdot A$, y de su masa, $M = 1{,}6605.10^{-27} \cdot A$, obtenemos la densidad:

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{1{,}6605 \cdot 10^{-27} \cdot A}{7{,}238 \cdot 10^{-45} \cdot A} = 2{,}294 \cdot 10^{17}\ \text{kg/m}^3$$

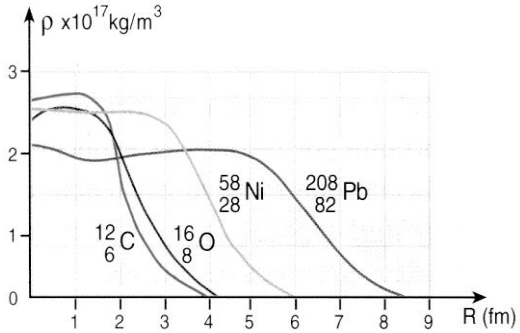


Fig.2.5 *La densidad nuclear es prácticamente constante para cada núcleo, variando ligeramente de unos a otros, y disminuye rápidamente para distancias superiores al radio nuclear (ya que no existe núcleo).*

Al realizar el cálculo anterior, constatamos que la densidad es independiente de la clase de núcleo y su valor es del orden de 10^{14} - 10^{15} veces superior a la densidad media de la materia macroscópica que nos rodea y de la que formamos parte.

Para que te hagas una idea de la enorme magnitud de este parámetro, piensa que...**¡¡¡una cucharadita de café llena de estos núcleos pesaría en torno a 230.000 toneladas!!!**

3. ENERGÍA DE ENLACE NUCLEAR

Fuerzas nucleares

Una vez establecido que el núcleo se compone de protones y neutrones, el problema más importante por resolver es explicar el origen de la *estabilidad nuclear,* hecho que exige la existencia de unas interacciones de ***gran intensidad*** capaces como mínimo de superar la repulsión eléctrica entre los protones del núcleo.

Así, las fuerzas nucleares son de ***corto alcance*** ya que no se manifiestan fuera del núcleo, en clara diferencia con las interacciones conocidas en aquella época (gravitatorias y electromagnéticas), cuyo alcance es infinito. Así pues, las fuerzas nucleares de atracción se manifiestan solamente a distancias del orden de magnitud del fermio (aproximadamente hasta 3 fm).

También tienen un carácter ***saturado****;* que significa que las fuerzas sólo se manifiestan entre un nucleón y sus vecinos más próximos por ser de corto alcance y que son ***independientes de la carga eléctrica****;* se ejercen igualmente entre dos protones, dos neutrones y entre un protón y un neutrón. La fuerza nuclear, inicialmente de atracción, se convierte en *repulsiva* a distancias más cortas del fermio, lo que evita el colapso nuclear.

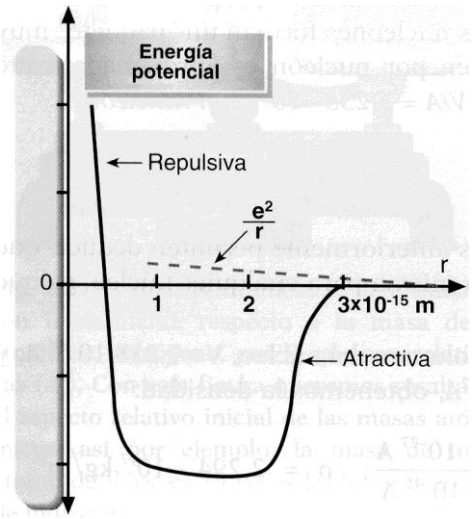


Fig 3.1. *La energía potencial de interacción entre nucleones es negativa para distancias menores a 3 fm, siendo la fuerza resultante sobre dichos nucleones repulsiva para d < 0,5 fm y atractivas para distancias entre 0,5 y 3 fm. La zona de estabilidad corresponde a distancias comprendidas aproximadamente entre 1 y 2 fm*

Existen alrededor de 400 núcleos estables; se han observado muchos más, pero éstos son inestables. La gráfica que representa *N* frente a Z para gran número de núcleos estables se muestra en la figura 3.2. En ella vemos que los núcleos ligeros (salvo el ^{1}H) son más estables si contienen un número igual de protones y neutrones, es decir, si *N* = Z. Los núcleos masivos son más estables a medida que el número de neutrones excede al de protones.

Esto indica que al aumentar el número de protones, también lo hace el valor de la intensidad de la fuerza repulsiva de Coulomb, lo que tiende a desestabilizar el núcleo. Por ello, se necesitan más neutrones para mantener estable el núcleo, ya que los neutrones sólo experimentan fuerzas nucleares atractivas. A partir de *Z = 83,* las fuerzas repulsivas entre los protones no pueden ser compensadas por la adición de más neutrones y los núcleos correspondientes no son suficientemente estables.

Destaca el hecho de que la mayoría de los núcleos estables tienen valores pares de *A.* Sólo ocho núcleos tienen Z y *N* impares. Existen ciertos valores de Z y *N,* llamados *números mágicos,* que corresponden a núcleos de extraordinaria estabilidad, que son los de valores de Z o *N* = 2, 8, *20,* 28, *50,* 82 Y 126 (este último número sólo de *N).* Como ejemplo de estabilidad tenemos la partícula α, con Z = 2 y *N* = 2.

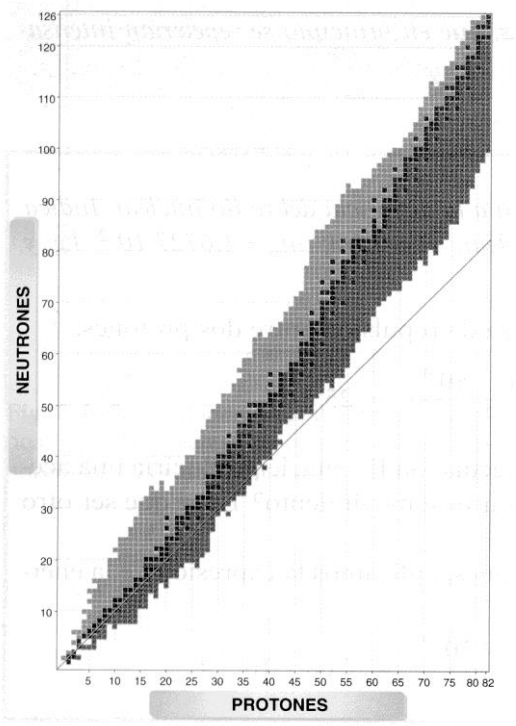


Fig 3.2. *Diagrama N – Z; los núcleos estables (Z < 83) están indicados por la banda central. Los núcleos inestables más ricos en protones por la banda inferior, y los núcleos inestables más ricos en neutrones por la banda superior.*

Estabilidad nuclear

La estabilidad de los núcleos, que puede entenderse mediante las fuerzas nucleares, se explica también desde el aspecto energético. Así, es un hecho experimental que *la masa total de un núcleo es siempre menor que la suma de las masas de sus nucleones*. Ello puede interpretarse como que parte de la energía asociada a los nucleones en reposo, se transforma en energía en movimiento y en radiación al formarse el núcleo.

En efecto, para disgregar un núcleo en sus nucleones componentes es necesario suministrar la misma energía que se transfirió al formarlo, lo que significa que la *energía en reposo de un núcleo* es *menor que la suma de las energías en reposo de sus componentes suficientemente separados para no experimentar la fuerza nuclear entre ellos.*

Esta diferencia de energía, llamada ***energía de enlace* o *de ligadura,*** es la que confiere la estabilidad a los núcleos (fig. 3.3).

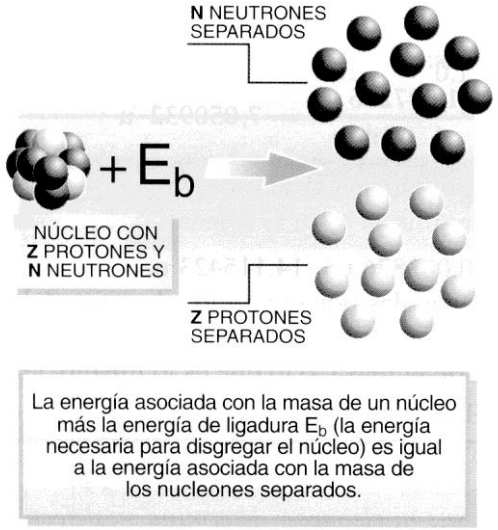


Fig 3.3. *Esto mismo ocurre en cualquier otro sistema estable (átomos, moléculas, sistemas cristalinos, etc.) donde para separar sus componentes (electrones, átomos, iones, etc.), necesitamos aportar una cantidad de energía apreciable.*

Energía de ligadura

Si recordamos la relación *masa-energía* de la ecuación de Einstein ya estudiada, sabemos que la energía en reposo de una partícula de masa m_0 es $m_0 \cdot c^2$. La diferencia de energía entre los nucleones libres y el núcleo que ellos forman es tal que, después de dividir por c^2, da lugar a una diferencia o **defecto de masa** que puede detectarse y medirse con el espectrómetro de masas.

Supongamos que, en el sistema de referencia laboratorio, tenemos un núcleo y sus nucleones componentes separados y en reposo, tal como indica la figura 3.3.

Como el núcleo (masa m) es un sistema más estable que el sistema formado por los nucleones separados, aplicando el *principio de conservación de la energía* a la formación del núcleo, tenemos:

$$E_{nucleones} = E_{núcleo} + E_{ligadura}$$

en esta expresión despejamos $E_{ligadura}$ y tenemos:

$$E_{ligadura} = Z \cdot m_p \cdot c^2 + (A - Z) \cdot m_n \cdot c^2 - m_{núcleo} \cdot c^2 = (m_{inicial} - m_{final}) \cdot c^2$$

Se llama *defecto de masa* a $m_{inicial} - m_{final}$ y que en lo sucesivo llamaremos δm, es decir, a la diferencia entre la masa de las partículas separadas y la masa del núcleo formado:

$$\delta m = Z \cdot m_p + (A - Z) \cdot m_n - m_{núcleo}$$

Como la masa de los átomos son más fáciles de medir que las de los núcleos y son las que indica la tabla periódica, en vez de considerar protones en el núcleo tomaremos de referencia la masa del átomo de hidrógeno, m_H, ya que $m_H \cong m_p + m_e$

Así:

$$E_{ligadura} = (Z \cdot m_H + N \cdot m_n - m_{átomo}) \cdot c^2$$

EJEMPLO 2

Calcula la diferencia de masa entre el átomo ^{14}N y las partículas que lo forman si la masa del átomo es m_N = 14,003074 u.

Sol.: El átomo de este elemento químico está constituido por 7 neutrones y 7 protones (nucleones) y 7 electrones.

La masa de cada una de estas partículas consideradas por separado es:

$$7 \text{ neutrones} \cdot \frac{1{,}008665 \text{ u}}{1 \text{ neutrón}} = 7{,}060655 \text{ u}; \quad 7 \text{ protones} \cdot \frac{1{,}007276 \text{ u}}{1 \text{ protón}} = 7{,}050932 \text{ u}$$

$$7 \text{ electrones} \cdot \frac{0{,}000548 \text{ u}}{1 \text{ electrón}} = 0{,}003836 \text{ u}$$

La masa total de las tres partículas es = 7,060655 u + 7,050932 u + 0,003836 u = 14,115423 u.

La diferencia de masa, δm, es la diferencia entre las masas de las partículas por separado y la masa del átomo: δm = 14,115423 u – 14,003074 u = 0,112349 u.

Comprobamos que en la formación del átomo hay una disminución de la masa, o lo que es lo mismo, la estructura del átomo es más estable que el conjunto de las partículas que lo forman.

Expresión de E_b en MeV

Veamos la energía asociada a la unidad de masa atómica tanto en J como en electronvoltios (eV) o mejor megaelectronvoltios (MeV), para expresar con más comodidad la energía de enlace de un núcleo.

Sabemos que la unidad de masa atómica *u* equivale a $1{,}6605 \cdot 10^{-27}$ kg Y c = $2{,}997925 \cdot 10^{8}$ *m/s;* por tanto mediante la ecuación de Einstein, $E = m \cdot c^2$, obtenemos:

Utilizaremos en los cálculos los siguientes valores:

m_n = 1,008665 u;

m_p = 1,007276 u;

m_H = 1,007825 u y

m_e = 0,000548 u.

$$E = m \cdot c^2 = 1{,}6605 \cdot 10^{-27} (2{,}997925 \cdot 10^{8})^2 = 1{,}4924 \cdot 10^{-10} \text{ J}$$

Pero como 1 eV equivale a $1{,}60218 \cdot 10^{-19}$ J, podemos escribir que la energía equivalente de la u en eV es

$$E = 1{,}4924 \cdot 10^{-10} \text{ J}/1{,}60218 \cdot 10^{-19} \text{ J/eV} = 9{,}3147 \cdot 10^{8} \text{ eV} = 931{,}47 \text{ MeV}$$

De esta forma tenemos:

$$1\text{u} = 931{,}47 \text{ MeV}$$

Por tanto, podemos expresar la energía de ligadura de un núcleo (en MeV) partiendo de la variación de masa (en unidades u) mediante el cambio de unidades

$$E_b = \delta m \text{ (u)} \cdot 931{,}47 \textit{ (MeV/u)} = 931{,}47 \cdot \delta m \text{ (MeV)}$$

EJEMPLO 3

Aplicando la ecuación anterior determina la energía de ligadura correspondiente al núcleo citado en el ejemplo 2.

Sol.: La diferencia de masa del átomo de nitrógeno es de 0,112349 u. Para calcular la energía de ligadura es usual expresada en MeV:

$$E_b = 0{,}112349 \text{ u} \cdot \frac{931{,}47 \text{ MeV}}{1\text{u}} = 104{,}65 \text{ MeV}$$

Actividad 5

Determina la energía de ligadura del átomo de oxígeno, ^{16}O, si su masa atómica es 15,99492 u. ¿Cuál será el valor de su masa nuclear?

Energía de enlace por nucleón

La energía de enlace o de ligadura de un núcleo depende del número de sus nucleones, pero con el objetivo de establecer una escala comparativa de la estabilidad de los distintos núcleos resulta conveniente introducir el concepto de **energía de enlace por nucleón,** E_b/A.

Cuando representamos la energía de enlace por nucleón para los isótopos naturales en función del número másico, $E_b/A = f_r(A)$, se obtiene la gráfica de la figura 3.4.

Observa que en ella la energía de enlace por nucleón crece, después de unas oscilaciones, hasta alcanzar los valores máximos para elementos de masa atómica media (alrededor de $A = 60$) como el hierro y después se produce un decrecimiento gradual hacia los átomos más masivos, como el uranio.

Del análisis de la curva deducimos que tanto los núcleos con números de masa mayores de 60 como los de número de masa menor que 60 no están tan fuertemente enlazados como aquellos cercanos a la mitad de la tabla periódica.

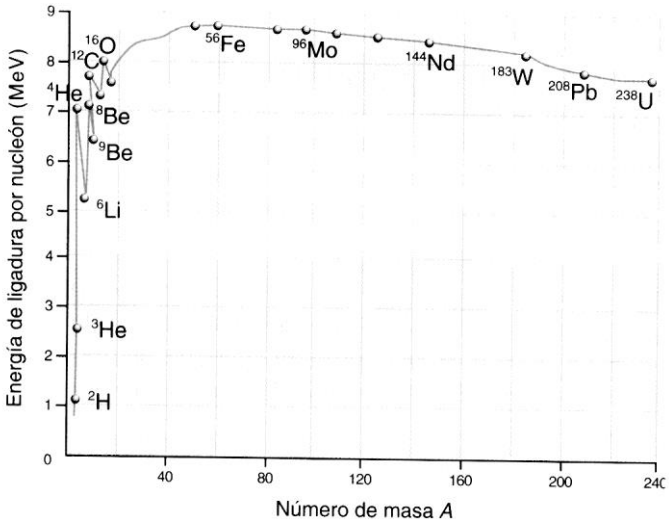


Fig. 3.4. *Energía de enlace por nucleón (Eb/A), en función del número másico (A). En esta representación podemos, aproximadamente, diferenciar tres zonas: zona de crecimiento ($A \leq 30$) con picos para números másicos múltiplos de 4; zona de máxima estabilidad ($30 \leq A \leq 60$) y zona de decrecimiento ($A > 60$).*

Por tanto si se unen dos núcleos livianos para formar un núcleo más masivo se libera energía (proceso denominado *fusión)* y si un núcleo masivo se divide en otros más ligeros (proceso llamado *fisión)* también se libera energía. Ambos procesos se estudian más adelante.

A partir de $A = 20$ la energía de enlace por nucleón alcanza valores promedios que oscilan alrededor de 8,5 MeV/nucleón. Ello se interpreta como que la interacción nuclear sólo tiene lugar entre nucleones próximos, confirmando el corto alcance y el carácter saturado de la misma.

Actividad 6

¿ Puedes explicar la razón de la escasa estabilidad de los núcleos de número de masa, A pequeño, teniendo en cuenta las características de las fuerzas nucleares?

Actividad 7

Sabiendo que el defecto de masa del $^{238}_{92}U$ es 1,936395 u y el del $^{7}_{3}Li$ es 0,042241 u, indica razonadamente cuál de ellos es más estable.

4. ANÁLISIS DE LA RADIACIÓN

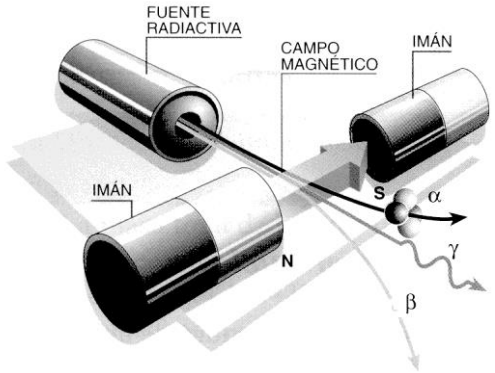


Fig. 4.1. *Separación de las radiaciones α, β y γ utilizando un campo magnético intenso.*

Desde su descubrimiento se realizaron experimentos para comprobar si la radiación era única o estaba formada por distintos componentes. La base teórica para el diseño de estos experimentos es que una carga eléctrica que se mueve en un campo magnético está sometida a una fuerza normal que la desvía en función de su carga (recordar la ley de Lorentz).

E. Rutherford, en 1899, colocó láminas metálicas en la trayectoria de la emisión procedente de una sustancia radiactiva, y consiguió separar y caracterizar las diferentes radiaciones. La primera fracción, a la que llamó **alfa** (α), era absorbida por un reducido número de láminas y no era apenas desviada en un campo magnético; otra fracción que poseía un poder de penetración 100 veces superior a la anterior y experimentaba una gran desviación en un campo magnético, la designó como radiación **beta** (β). Posteriormente, P. Villard (1860-1934) detectó la presencia de una tercera fracción más penetrante que las anteriores, llamada radiación **gamma** (*γ*). A esta última radiación no la afecta la acción de campos magnéticos o eléctricos, a diferencia de lo que les ocurre a las dos anteriores, por lo que se la caracterizó como radiación electromagnética de gran frecuencia.

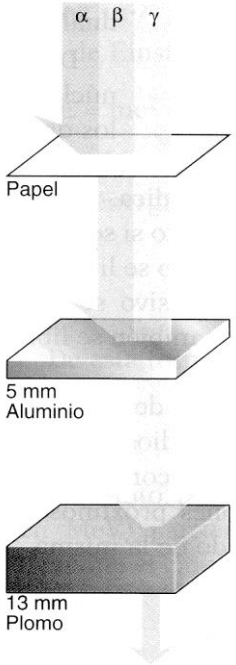


Fig. 4.3. *Comparación del poder penetrante de las diferentes radiaciones, de menor a mayor: α, β y γ.*

Actividad 8

Emite hipótesis relativas a la carga eléctrica que poseen los tres emisiones radiactivas sabiendo que cuando se someten a la acción de un campo magnético o de uno eléctrico, una es desviadas en un sentido, otra en el contrario y la tercera no se desvía.

Las desviaciones que tanto las emisiones α como las β experimentan bajo la acción de campos eléctricos y/o magnéticos, llevó a separarlas aplicando el mismo método que el utilizado por J.J. Thomson (1856-1940) para determinar la relación carga/masa de los rayos catódicos o electrones. De esta forma Soddy (fig. 4.3) estableció que las partículas α poseen una masa igual que el helio pero con carga +2, y que las partículas β son electrones.

La idea de utilizar placas para determinar el poder penetrante de las diferentes radiaciones se debió a P. Lenard (1862-1947), quien en 1895 demostró que una corriente de rayos catódicos (electrones) penetra a través de láminas y hojas de distintos materiales. Este hecho indujo a pensar que, aunque las láminas fueran muy delgadas, el grosor de las mismas contenía muchas capas de átomos, y por tanto el modelo de átomo no podía ser semejante a una bola maciza, sino que por el contrario debía poseer una estructura interna. Esta idea fue puesta de manifiesto poco después al conocerse las diferentes emisiones radiactivas.

Emisión α

En los núcleos de los elementos muy masivos (Z > 82), el *número de neutrones es muy superior al de protones,* y la posición del núclido se aleja de la curva de estabilidad mostrada en la fig. 3.2.

Estos núcleos alcanzan espontáneamente mayor estabilidad emitiendo partículas α o núcleos de ^{4}He, según el proceso:

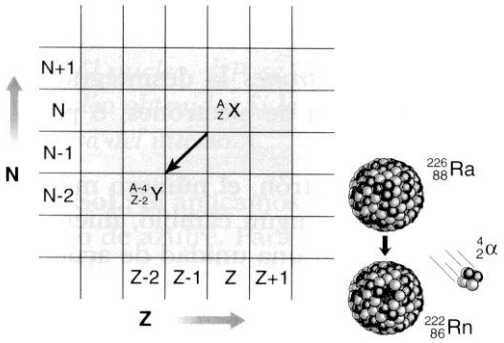


Fig. 4.4. *Esquema explicativo del proceso de desintegración radiactiva por emisión α.*

$$^{A}_{Z}X \rightarrow ^{A-4}_{Z-2}Y + ^{4}_{2}He$$

Cuando un núcleo emite una partícula α, pierde dos protones y dos neutrones, se convierte en un nuevo núcleo de masa atómica A-4 y número atómico Z-2. El nuevo núcleo formado está más próximo a la curva de estabilidad y el desplazamiento producido es paralelo a la bisectriz de la figura 4.4 (recta de ecuación Z = N), ya que el helio-4 está formado por dos protones y dos neutrones.

Observamos que en este proceso se conserva la carga total y el número de nucleones, ¿pero qué relación existe entre la masa del núcleo inicial y la de las partículas resultantes?

Teniendo en cuenta la asociación entre estabilidad y masa nuclear, la masa del núcleo inicial deberá ser mayor que la suma de las masas de las partículas formadas (incluida la α), ya que el proceso es espontáneo como se ha estudiado. Esta diferencia de masa la medimos como energía cinética, fundamentalmente de la partícula α:

$$E_{c,\alpha} = (m_X - m_Y - m_\alpha)\cdot c^2$$

EJEMPLO 4

Cuando un núcleo de radio emite una partícula α se convierte en un núcleo de radón, según el siguiente proceso: $^{226}_{88}Ra \rightarrow ^{222}_{86}Rn + ^{4}_{2}He$.

a) Calcula la energía cinética de la partícula α y b) comprueba que no pueden emitirse cuatro nucleones: dos protones y dos neutrones. Datos: m_{Ra} = 226,0254 u; m_{Rn} = 222,0175 u; m_{He} = 4,0026 u.

Sol.: a) En este proceso se produce una variación de la masa en reposo que nos permite determinar la variación de la energía cinética. Calculemos la variación de masa para la reacción nuclear:

$$\delta m = m_{Ra} - m_{Rn} - m_{He} = (226{,}0254 - 222{,}0175 - 4{,}0026)\ u = 0{,}0053\ u$$

Si suponemos que la variación de la energía cinética de los núcleos (Ra y Rn) es despreciable y que no se produce radiación electromagnética, la variación de energía cinética corresponde a las partículas α; así tenemos: $E_{c,\alpha}$= 0,0053 u . 931,47 MeV/u = 4,94 MeV.

El valor obtenido es muy pequeño pero debes tener en cuenta que corresponde a la desintegración de un núcleo de Ra; en el caso de desintegrarse un mol de Ra (= 226 g de Ra) la energía cinética utilizable sería de $6{,}022.10^{23}$ núcleos. 4,94 MeV/núcleo.

b) La masa de los dos protones y de los dos neutrones equivalentes a la partícula ex es 4,03301 u y la diferencia de masa entre los núcleos de radio y el radón es de 4,0079 u.

Como 4,0079 < 4,03301, tenemos que la diferencia de masa, si consideramos cuatro nucleones, es negativa (δm = -0,0251 u). Por tanto no puede darse una emisión espontánea de cuatro nucleones en lugar de una partícula α. La partícula eα es más estable que los nucleones que la componen.

Actividad 9

Completa las siguientes desintegraciones alfa: a) $^{224}_{88}Ra \rightarrow X + ^{4}_{2}He$*; b)* $^{238}_{92}U \rightarrow Y + ^{4}_{2}He$.

Emisión β^-

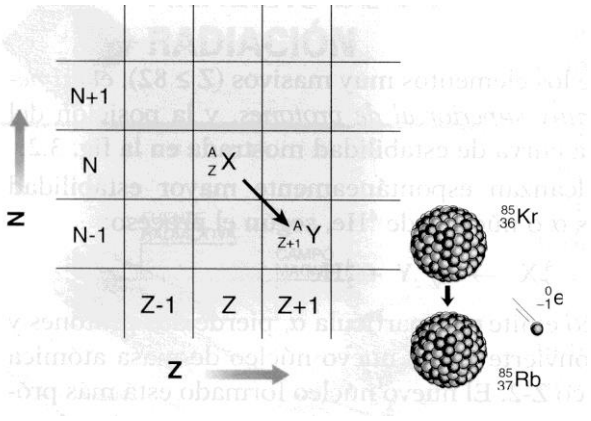


Fig. 4.6. Diagrama explicativo del proceso de desintegración radiactiva por emisión β^-.

En los núcleos *con muchos neutrones* la desintegración espontánea se produce con emisión de electrones, o partículas β^-.

Cuando un núcleo emite un electrón, el número másico del nuevo núcleo no experimenta ningún cambio, mientras que el número atómico aumenta en una unidad de acuerdo con el principio de conservación de la carga y del número de nucleones:

$$^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{-1}e$$

por ejemplo:

$$^{60}_{27}Co \rightarrow {}^{60}_{28}Ni + {}^{0}_{-1}e$$

A la vista de la ecuación anterior se *produce un electrón procedente del núcleo;* como en éste no existen electrones, es necesario pensar que se produce en el interior del núcleo un proceso de desintegración de un neutrón en un protón y un electrón:

$$n \rightarrow p + e^-$$

Interacción débil

Para explicar la emisión β^- o la inestabilidad del neutrón, Fermi postuló la existencia de una cuarta interacción fundamental, llamada **débil,** por ser de intensidad menor a las interacciones electromagnética y fuerte y cuyo alcance es del orden del fermio.

Para hacer compatibles los principios de conservación con la emisión β, W. Pauli (1900-1958, premio Nobel en 1945), en 1930, supuso que el resultado de la desintegración no son dos partículas sino tres. Es decir, que además del electrón se emite una partícula muy difícil de detectar, sin carga y de masa en reposo nula, a la que E. Fermi (1901-1954, premio Nobel en 1938) llamó **neutrino,** de símbolo ν. Más tarde a esa partícula se la identificó con el **antineutrino** ($\bar{\nu}$). El neutrino fue detectado en 1956.

Así, la emisión β^- puede escribirse como

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$$

y, en general,

$$^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{-1}e + {}^{0}_{0}\bar{\nu}_e$$

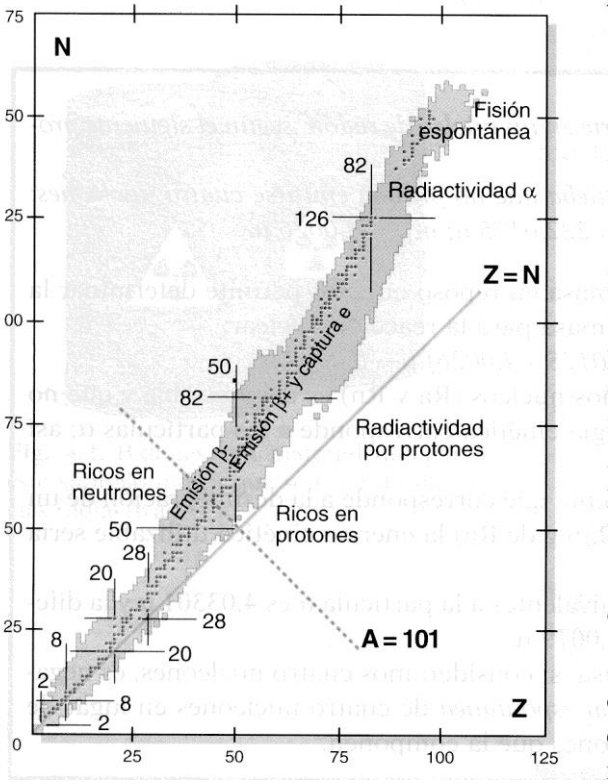


Fig. 4.7. Diagrama N-Z; los núcleos estables se indican por puntos y los radiactivos por un contorno gris. Se indican las zonas de predominio de los diferentes procesos radiactivos

La variación de energía cinética asociada en la desintegración β^- del neutrón libre se obtiene por la diferencia de masa entre el neutrón y el hidrógeno. Así tenemos que la energía máxima del electrón será:

$$E_\beta = (m_n - m_H)\cdot c^2 = (1{,}008665 - 1{,}007825)\ u \cdot 931{,}47\ MeV/u = 0{,}78\ MeV.$$

EJEMPLO 5

El núcleo $^{32}_{15}P$ *se desintegra emitiendo un electrón,* $^{32}_{15}P \rightarrow ^{A}_{Z}X + ^{0}_{-1}e$ *; determina los valores de A y Z del núcleo obtenido. Si la masa del* $^{32}_{15}P$ *es 31,973908 u y la energía cinética del electrón es de 1,71 MeV, calcula la masa del núcleo X.*

Sol.: Si aplicamos la segunda ley de Soddy, obtenemos que A = 32 Y Z = 16, lo que corresponde a un isótopo de azufre. Para obtener la masa de este núcleo de azufre, debemos utilizar la ecuación de la energía cinética considerada anteriormente:

$E_{\beta-} = (M_X - M_Y)\cdot c^2 = (M_P - M_X)\cdot c^2 = (31{,}973908 - Mx)$ u. 931,47 MeV/u = 1,71 MeV Si despejamos M_X de la ecuación anterior el valor de M_X es de 31,972072 u.

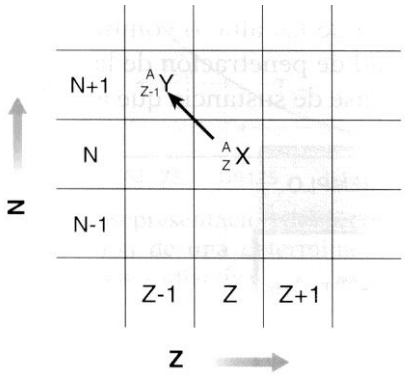


Fig. 4.8. *Diagrama ilustrativo de la emisión* β^+.

Emisión β^+

Este proceso, al contrario que la anterior emisión β^-, sucede en los *núcleos con deficiencia de neutrones.* La ganancia en el número de neutrones se consigue mediante la transformación

$$^{1}_{1}p \rightarrow ^{1}_{0}n + ^{0}_{+1}e + \nu_e$$

en la cual se emite un positrón y un neutrino electrónico.
Globalmente escribimos:

$$^{A}_{Z}X \rightarrow ^{A}_{Z-1}Y + ^{0}_{+1}e + ^{0}_{0}\nu_e$$

En estos dos procesos, ambos llamados beta, se conserva A.

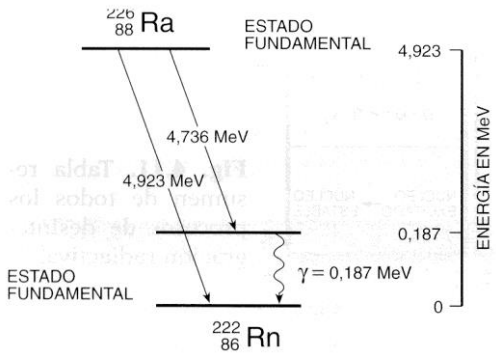


Fig. 4.9. *El radio emite una partícula* α *y al quedar excitado emite radiación* γ *de energía 0,187 MeV*

Emisión gamma

Cuando un núclido se desintegra por emisión *a,* o *p,* queda normalmente en un *estado excitado.* Para pasar de este estado a otro
estado de menor energía o al estado fundamental, se produce una emisión de fotones muy energéticos, llamados rayos gamma.

Este proceso es semejante a las transiciones electrónicas que tienen lugar en un átomo durante la emisión de fotones para dar origen a los espectros atómicos (fig. 4.9).

La emisión de rayos gamma es el *mecanismo* por el que los productos de una desintegración radiactiva ceden el exceso de energía. Como los fotones no tienen carga ni masa en reposo, la emisión de rayos gamma no origina ningún cambio en los números atómico y másico del elemento.
Los fotones gamma son las partículas más penetrantes.

Captura electrónica orbital

Los núcleos con deficiencia de neutrones pueden adquirir mayor estabilidad mediante otro tipo de transformación. Este otro mecanismo consiste en que el núcleo captura un electrón orbital, normalmente uno de la capa K que es la más cercana al núcleo. El núcleo resultante es idéntico al que se produce tras la emisión β^+.

La diferencia entre ambos procesos reside en que en la captura electrónica no existe emisión de positrones, pero sí una emisión de rayos X característicos de la ocupación, por un electrón exterior, de la vacante dejada por el electrón capturado por el núcleo. En general, estos dos procesos son competitivos.

TIPO DE EMISIÓN	ESQUEMA GENERAL	EJEMPLO
α	${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A-4}_{Z-2}Y + {}^{4}_{2}He$	${}^{212}_{83}Bi \rightarrow {}^{208}_{81}Tl + {}^{4}_{2}He$
β^-	${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z+1}Y + {}^{0}_{-1}e$	${}^{27}_{12}Mg \rightarrow {}^{27}_{13}Al + e^- + \nu_e$ $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$ ${}^{60}_{27}Co \rightarrow {}^{60}_{28}Ni + e^- + \nu_e$
β^+	${}^{A}_{Z}X \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y + {}^{0}_{1}e$	$p \rightarrow n + e^+ + \bar{\nu}_e$ ${}^{13}_{7}N \rightarrow {}^{13}_{6}C + e^+ + \bar{\nu}_e$
CAPTURA ELECTRÓNICA	${}^{A}_{Z}X + {}^{0}_{-1}e \rightarrow {}^{A}_{Z-1}Y$	${}^{64}_{29}Cu + e^- \rightarrow {}^{64}_{28}Ni$ $p + e^- \rightarrow n + \nu_e$
γ	${}^{A}_{Z}X^* \rightarrow {}^{A}_{Z}X + \gamma$	NÚCLEO EXCITADO → NÚCLEO ESTABLE

Fig. 4.10 *Tabla resumen de todos los procesos de desintegración radiactiva.*

RESUMEN

Todos los procesos de desintegración nuclear, que se pueden representar por la ecuación ${}^{b}_{a}X \rightarrow {}^{d}_{c}Y + {}^{f}_{e}Z$, verifican dos leyes elementales de la naturaleza:

- *Conservación del número de nucleones: b = d + f*
- *Conservación de la carga: a = c + e*

5. LEYES DE LA EMISIÓN RADIACTIVA

La radiactividad es un proceso espontáneo que afecta a muchos núcleos y que por ello sigue *leyes estadísticas;* no puede predecirse cuándo se desintegrará un núcleo dado, sólo podemos determinar la probabilidad por unidad de tiempo de que se desintegre un núcleo cualquiera; esto mismo ocurre con la mayor parte de los procesos que afectan a grandes agrupaciones de entidades discretas.

Si tenemos una muestra de N_0 átomos de un isótopo radiactivo, el número de átomos *N* que quedan aún sin desintegrar, transcurrido un cierto tiempo *t,* decrece de acuerdo con la curva de la fig. 5.1.

En un proceso de desintegración radiactiva el número de núcleos desintegrados, *-dN,* en un tiempo, *dt,* es proporcional al número de núcleos presentes en un cierto instante, *N, y* al intervalo de tiempo, *dt.* Así pues, podemos escribir:

$$-dN = \lambda \cdot N \cdot dt$$

donde λ es la **constante radiactiva** o constante de desintegración, diferente para cada uno de los isótopos, y el signo - de la ecuación indica que en la desintegración se produce una disminución en el número de núcleos de la muestra inicial.

Si λ es grande la sustancia se desintegrará rápidamente; si λ es pequeña el proceso de emisión será lento. La constante λ *representa la probabilidad por unidad de tiempo de que un núcleo se desintegre*; su valor varía ampliamente de unos núclidos a otros.

El número de núcleos desintegrados por unidad de tiempo es $-dN/dt = \lambda \cdot N$ y representa la *velocidad de desintegración* o **actividad** (A_c) de la muestra radiactiva. Es mayor cuanto mayor sea λ y el número de núcleos presentes.

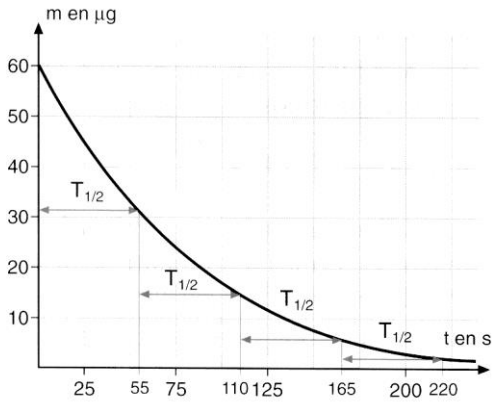


Fig. 5.1. *Representación del proceso de desintegración de una determinada muestra de sustancia radiactiva.*

La velocidad de desintegración o actividad se mide en *curios* (Ci), unidad que se define como la actividad de una muestra que produce $3{,}7.10^{10}$ desintegraciones por segundo (esta unidad está referida a la actividad que presenta 1 g de radio). La unidad SI es el *becquerel* (Bq), igual a una desintegración por segundo. Se utiliza, no obstante, con frecuencia el *rutherford* que equivale a 10^6 desint/s.

A partir de la expresión de la velocidad de desintegración se deduce otra relación que nos proporciona el número de átomos que permanecen sin desintegrar de una muestra de material radiactivo en función del tiempo transcurrido; hemos de resolver la ecuación anterior, $-dN = \lambda \cdot N \cdot dt$. Con ese fin separamos variables e integrando obtenemos:

$$\ln (N/N_0) = -\lambda\, t \rightarrow N = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$$

donde N_0 representa el número de núcleos que hay en el instante $t = 0$ y N el número de núcleos que quedan sin desintegrar al cabo de un tiempo t.

Periodo de semidesintegración

RADIOISÓTOPOS

ISÓTOPO	PERIODO (T)
Uranio - 235	$6{,}91 \cdot 10^8$ años
Uranio - 238	$4{,}51 \cdot 10^9$ años
Potasio - 40	$1{,}28 \cdot 10^9$ años
Rubidio - 87	$4{,}8 \cdot 10^{10}$ años
Calcio - 41	$1 \cdot 10^5$ años
Carbono - 14	5570 años
Radio - 226	1602 años
Cesio - 137	30,17 años
Bismuto - 207	38 años
Estroncio - 90	28 años
Cobalto - 60	5,271 años
Cadmio - 109	453 días
Yodo - 131	8,04 días
Radón - 222	3,82 días
Oxígeno - 15	1,22 segundos

Fig. 5.3. *Tabla de los periodos de semidesintegración (T) de los isótopos radiactivos más frecuentes.*

Otra magnitud que mide la rapidez de desintegración de una sustancia radiactiva, es el tiempo necesario para que se *transmuten* la mitad de los átomos de la muestra inicial. Tomamos la mitad y no la totalidad de los mismos, porque entonces el tiempo sería prácticamente infinito.

Esta magnitud se llama **periodo de semidesintegración** o simplemente **periodo** y se simboliza con la letra *T.*

Para calcular T hacemos $N = N_0/2$ y $t = T$ en la ecuación obtenida $N = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$; después de tomar logaritmos:

$$\mathrm{Ln}\left(\frac{N}{N_0}\right) = \mathrm{Ln}\left(\frac{N_0/2}{N_0}\right) = -\mathrm{Ln}2 = -\lambda \cdot T; \quad T = \frac{\mathrm{Ln}2}{\lambda}$$

Esta expresión indica que *T es inversamente proporcional a la constante radiactiva.* Cuanto mayor es T, más lentamente se des integra una sustancia y por tanto menor será λ.

Otro concepto es el de **vida media,** τ, que representa el promedio de vida de un núcleo y equivale a la inversa de λ: $\tau = \frac{1}{\lambda}$

Puesto que $T = \frac{\mathrm{Ln}2}{\lambda}$, se deduce que $T = \tau \cdot \mathrm{Ln}2$.

No obstante, es más conveniente una expresión que relacione la masa de la muestra de material radiactivo, fácilmente medible, y no los núcleos de esta sustancia. Puesto que la masa de una cierta cantidad de núcleos (N) se expresa en función de la masa molar del núcleo (M) como: m = N·M, la ecuación general toma la forma

$$m = m_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$$

MAGNITUD	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	UNIDAD
CONSTANTE RADIACTIVA	λ	La probabilidad que tiene un núcleo radiactivo de desintegrarse en la unidad de tiempo	$1/s$ (s^{-1})
ACTIVIDAD RADIACTIVA	$A_c = \lambda \cdot N$	Nº de desintegraciones por unidad de tiempo en una muestra radiactiva	Bq $\left(\frac{\text{desintegraciones}}{s}\right)$
PERIODO DE SEMIDESINTEGRACIÓN	T	Tiempo que tarda una muestra radiactiva pura en reducir el número de núcleos a la mitad de los iniciales	s $\left(T = \frac{0,693}{\lambda}\right)$
VIDA MEDIA	τ	Representa el promedio de vida (o estabilidad) de un núcleo radiactivo	s $\left(\tau = \frac{1}{\lambda}\right)$ $\left(\tau = \frac{T}{0,603}\right)$

Fig. 5.4. *Tabla resumen de las magnitudes físicas usadas en el estudio de procesos radiactivos.*

EJEMPLO 6

El U-294 tiene un periodo de $2,5.10^5$ años. Si una muestra contiene 10^{12} átomos de este elemento, a) ¿cuántos átomos quedan después de 100 años?; b) ¿cuál es la actividad de la muestra en el instante inicial, expresada en desintegraciones/min?

Sol.: Comenzaremos por calcular la constante λ a partir de su definición; λ = Ln 2/T = 0,693/2,5.105 = $0,2772.10^{-5}$ año^{-1}; con el dato de la constante radiactiva obtenida y los datos del problema: $N_0 = 10^{12}$ átomos y t = 100 años, podemos resolver el ejercicio.

a) Al cabo de 100 años y aplicando la ecuación $N = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$, tendremos sin desintegrar los siguientes núcleos o átomos

$$N = 10^{12} \cdot \exp\left(-0,2772 \cdot 10^{-3}\right) = 9,9972 \cdot 10^{11} \text{ átomos}$$

b) La actividad inicial de la muestra, que es el ritmo de desintegraciones por unidad de tiempo que presenta la muestra, es:

$$A_c = \lambda \cdot N_0 = 10^{12} \cdot 0,2772.10^{-5} = 0,2772 \cdot 10^7 \text{ desintegraciones/año} = 5,3 \text{ desintegraciones/min.}$$

Actividad 12

Determina la fracción en % de una muestra de radio que se desintegra en 100 años (T = 1602 años).

Actividad 13

El $^{131}_{53}I$ es un isótopo radiactivo que se utiliza en medicina para el tratamiento de hipertiroidismo, ya que se concentra en la glándula tiroides. Su periodo de semidesintegración es de 8 días.

a) Explica cómo ha cambiado una muestra de 20 mg de yodo tras estar almacenada en un hospital durante 48 días; b) ¿cuál es la actividad de un microgramo de ^{131}I?

6. REACCIONES NUCLEARES

Los procesos radiactivos estudiados anteriormente pueden considerarse como reacciones nucleares sin partícula incidente. En este apartado estudiaremos los procesos que se producen cuando un núcleo choca con otro núcleo o con alguna partícula más simple, creándose otros núcleos o partículas a consecuencia de la colisión. En estos procesos nucleares cambian las estructuras debido a una reagrupación de los nucleones, fenómeno parecido a una reacción química, en la que se redistribuyen los átomos y sus electrones de valencia, pero cuya diferencia fundamental se produce en los valores de la energía implicada, que es del orden del millón de veces superior a la energía de la reacción química.

Reacciones nucleares

Ya Rutherford utilizó partículas α como proyectiles para bombardear los átomos y obtener, así, información sobre su estructura.

Fue precisamente Rutherford (1919) al bombardear nitrógeno con partículas α quien observó la presencia de partículas de gran alcance, que identificó como protones, y la formación de un isótopo del oxígeno. Ésta fue *la primera transmutación artificial* de la historia.

La estabilidad de un núcleo había sido superada mediante el bombardeo con partículas α que, al incidir sobre él, provocaban su transmutación en un núcleo distinto y la emisión de un protón, de acuerdo con la representación:

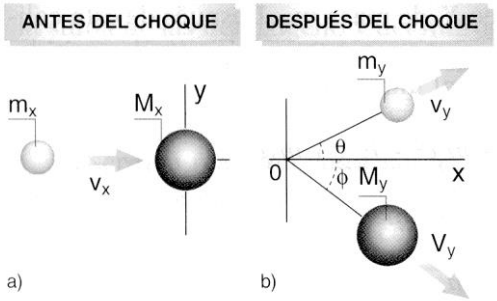


Fig 6.1. Esquema explicativo de una reacción nuclear: una partícula "proyectil" incide sobre un núcleo "diana"dando lugar a nuevos núcleos.

$$^{14}_{7}N + ^{4}_{2}He \rightarrow ^{17}_{8}O + ^{1}_{1}H$$

Otra forma de representar esta ecuación es ^{14}N (α,p) ^{17}O, donde el paréntesis encierra la partícula incidente y la partícula emitida.

Las reacciones nucleares son esencialmente *procesos de choque* en los que se *conserva la energía, los momentos lineal y angular, el número de nucleones y la carga.*

Para producir las reacciones nucleares las partículas incidentes o proyectiles se aceleran previamente mediante campos eléctricos y magnéticos en los aceleradores de partículas (ciclotrón, betatrón, aceleradores lineales... comentados anteriormente).

Balance energético

Todo sistema físico posee una energía total E y una masa característica m, de modo que ambas magnitudes están relacionadas mediante la expresión relativista $E = m \cdot c^2$. Ahora bien, la energía del sistema puede desglosarse en energía asociada a su masa en reposo ($E_0 = m_0 \cdot c^2$) y en energía cinética asociada al movimiento ($E_c = E - E_0$), que puede aprovecharse para realizar transformaciones.

En una reacción nuclear el sistema está formado por unos núcleos iniciales que interaccionan para producir nuevos núcleos; y si consideramos el sistema aislado la energía total se conserva.

Sin embargo, *en estos procesos se produce una variación de energía cinética,* sin variar la total, transformable en otras, y por ello útil, que se puede calcular mediante un balance energético. Es decir, que la variación de la energía cinética está asociada a la variación de masa que experimenta el sistema.

En la reacción nuclear X (x, y) Y, la partícula incidente *x,* de masa m_x, choca con el núcleo X, de masa m_X. Después de esta colisión el núcleo residual *Y* tiene una masa m_Y y la partícula emitida, *y,* una masa m_y. La energía total inicial del sistema se expresa así:

$$E_i = E_{c,x} + m_x c^2 + E_{c,X} + m_X c^2$$

y la energía total final del sistema es:

$$E_f = E_{c,y} + m_y c^2 + E_{c,Y} + m_Y c^2$$

Puesto que los elementos de una reacción nuclear forman un sistema aislado, el principio de conservación de la energía implica que $E_i = E_f$ por lo que escribimos:

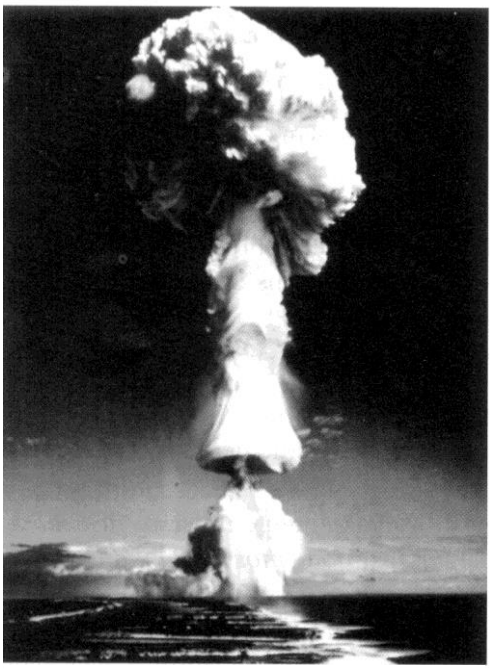


Fig. 6.3. La explosión de una bomba atómica es una manifestación de las consecuencias del uso de las reacciones nucleares incontroladas.

Sol.: Como sabemos, el factor Q viene dado por Q = E $_f$ - E .

$$\left(E_{c,Y} + E_{c,y}\right) - \left(E_{c,X} + E_{c,x}\right) = \left(m_X + m_x\right)\cdot c^2 - \left(m_Y + m_y\right)\cdot c^2$$

o bien:

$$E_{c,f} - E_{c,i} = m_i \cdot c^2 - m_f \cdot c^2$$

La variación de energía cinética que se produce está asociada a la variación que experimenta la masa en reposo del sistema, lo que puede interpretarse como que la energía asociada a las partículas en reposo se ha convertido en energía que puede realizar transformaciones.

Esta ecuación expresa que, en una reacción nuclear, la variación de energía cinética es igual a la disminución de la energía asociada a la masa en reposo. La variación de la energía cinética recibe el nombre de **energía de desintegración** o factor Q. Así pues,

$$Q = E_{c,f} - E_{c,i} = \left(m_i - m_f\right)\cdot c^2$$

Si Q es positivo, el sistema transfiere energía al entorno, y la reacción es *exoenergética.* Si Q es negativo el sistema recibe energía del entorno y la reacción es *endoenergética.*

Cuando en una reacción nuclear Q > 0, la reacción ocurre para todos los valores de la energía cinética de la partícula incidente, incluso cero; pero si Q < 0, la partícula incidente debe tener como mínimo una cierta energía cinética para producir la reacción, llamada **energía umbral,** que es numéricamente igual al factor Q, y el exceso de energía sobre este valor lo tenemos como energía cinética de las partículas que se producen en la reacción.

EJEMPLO 7

Para aplicar todo lo anterior vamos a calcular el factor Q *en la reacción nuclear* ${}^{14}_{7}N + {}^{4}_{2}He \rightarrow {}^{17}_{8}O + {}^{1}_{1}H$, *sabiendo que* m_N *= 14,003074 u;* m_{He} *= 4,002603 u,* m_H *= 1,007825 u y* m_o = 16,999131 *u.*

Sol.: Como sabemos, el factor Q viene dado por Q = $E_{c,f} - E_{c,i} = \left(m_i - m_f\right)\cdot c^2$. En nuestro ejemplo la masa total inicial es la suma de la masa de nitrógeno y de helio (18,005677 u) y la masa total final corresponde a la suma de las del oxígeno y del hidrógeno (18,006956 u).

Así el valor de Q para esta reacción nuclear será:

$Q = E_{c,f} - E_{c,i} = \left(m_i - m_f\right)\cdot c^2$ = (18,005677 - 18,006956) . 931,47 = -0,001279 . 931,47 = -1,19 MeV.

Al ser una reacción endoenergética, las partículas α deben tener al menos la energía de 1,19 Me V para que aquella se produzca; el exceso de energía sobre este valor umbral aparece como energía cinética de las partículas producto de la reacción.

Radiactividad artificial

En 1934 Irene Curie (1897-1956) y su esposo Fréderic Joliot (1900-1958) estudiaban la producción de neutrones al bombardear un blanco de aluminio (^{27}Al) con partículas α, según la reacción:

$$^{27}_{13}Al + ^{4}_{2}He \rightarrow ^{1}_{0}n + ^{30}_{15}P$$

cuando observaron que, además de los neutrones, se obtenían otras partículas que resultaron ser "electrones" cargados positivamente o **positrones** *(* $^{0}_{+1}e$ *),* (esta partícula ya había sido descubierta en las radiaciones que llegaban a la Tierra procedentes del espacio exterior, los **rayos cósmicos;** la investigación de los mismos está asociada a un eminente físico español fallecido en 1959, Arturo Duperier).

Lo más llamativo de esta reacción era que, a diferencia de los neutrones, la emisión de positrones no cesaba al dejar de bombardear el aluminio. La actividad de la emisión decrecía de forma exponencial en el tiempo, al igual que en las emisiones radiactivas. Se pensó que *el isótopo* ^{30}P *producido era radiactivo;* en efecto se observó que su periodo de desintegración era de 2,5 minutos y que se desintegraba emitiendo un positrón, según

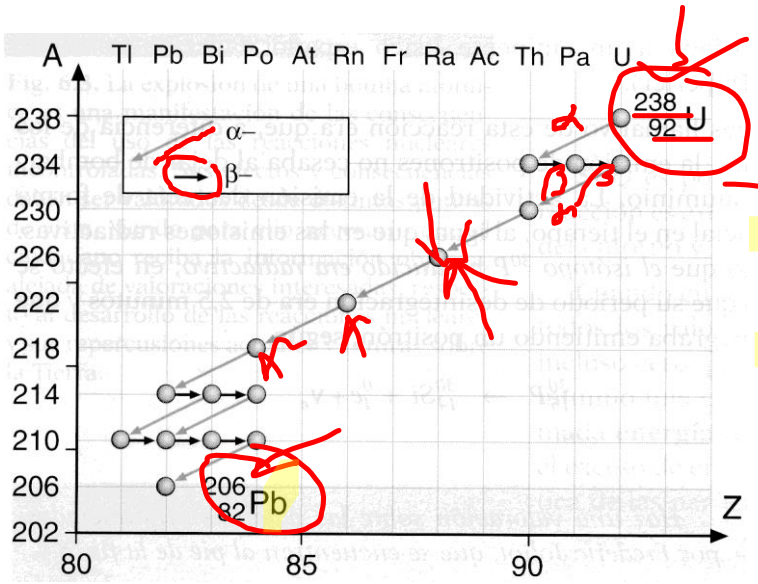
$$^{30}_{15}P \rightarrow ^{30}_{14}Si + ^{0}_{1}e + \nu_e$$

La producción de positrones es más abundante en la **radiactividad artificial,** ya que en la radiactividad natural o espontánea mayoritariamente se emiten radiaciones alfa, beta *y* gamma. Este descubrimiento le valió al matrimonio Joliot-Curie el premio Nobel de Física de 1935.

Éste fue el primero de una serie de descubrimientos de isótopos radioactivos artificiales en los que los valores de los periodos de semidesintegración son tan pequeños que no se encuentran ya en la naturaleza; actualmente quedan los radioisótopos de periodo suficientemente alto, es decir los del orden de la edad de la Tierra.

En la producción de isótopos radiactivos se utilizan normalmente, como partículas incidentes, los neutrones, porque al no poseer carga no experimentan fuerzas de repulsión electrostática de los protones de los núcleos sobre los que inciden, permitiendo un contacto más efectivo.

Familias radiactivas



Cuando un núcleo radiactivo emite partículas se convierte en otro núcleo que, si es radiactivo, se desintegra, *y* así sucesivamente, originando una *familia* de *núclidos* que constituyen una serie radiactiva. En la naturaleza existen tres *series radiactivas* naturales (que comienzan en el *torio-232, uranio-238 y uranio-235),* *y* que terminan en los isótopos estables del plomo, ^{208}Pb, ^{206}Pb y ^{207}Pb; y una artificial, la del *neptunio,* que termina en el núclido estable ^{209}Bi.

En una serie radiactiva, que es el conjunto de elementos químicos que se forman desde uno inicial hasta otro final estable por sucesivos procesos radiactivos, los núclidos de los elementos químicos que la constituyen pueden alcanzar un *estado estacionario,* en el que el número de átomos que se desintegran en la unidad de tiempo es igual al número de los átomos que se forman en el mismo tiempo, es decir la actividad, $\lambda \cdot N$, de cada uno de ellos es constante; cuando esto se cumple decimos que se ha alcanzado el **equilibrio radiactivo,** y se tiene para cada elemento que

$$\lambda_1 \cdot N_1 = \lambda_2 \cdot N_2 = \lambda_3 \cdot N_3 = \ldots$$

Actividad 14

Escribe las reacciones nucleares que tienen lugar en las desintegraciones de la serie del U-235, y calcula el producto final de la familia, sabiendo que el primer elemento es el ^{235}U y que se emiten, sucesivamente: α, β, α, β, α, α, β, α, α, α, β, β, α, α, β.

Actividad 15

Completa las siguientes ecuaciones, en forma abreviada o en forma completa, que representan reacciones nucleares, entre las que se encuentran algunas desintegraciones artificiales:

$^{27}_{13}Al + n \rightarrow ^{27}_{12}Mg + ...$; $^{9}_{4}Be(p,\alpha)$ Li ; $^{3}_{1}H \rightarrow ^{2}_{1}H + ...$; $^{43}_{20}Ca(\alpha,...)^{46}_{21}Sc$; $^{23}_{11}Na + ^{4}_{2}He \rightarrow ^{26}_{12}Mg + ...$; $^{64}_{29}Cu \rightarrow ^{0}_{+1}e + ...$;

$^{105}_{48}Cd + _{+1}e \rightarrow$ Ag ; $^{238}_{92}U \rightarrow ^{234}_{90}Th + ...$; $^{26}Mg(d,...)^{27}_{12}Mg$;

7. FISIÓN Y FUSIÓN NUCLEAR

Fisión nuclear

Dentro de los procesos nucleares, vamos a estudiar primero la **fisión nuclear,** que consiste en la ruptura de un núcleo masivo, por ejemplo el uranio o el torio, en dos fragmentos de masa comparable y la consiguiente liberación de gran cantidad de energía útil o transformable en energía útil. La fisión nuclear normalmente es un proceso provocado artificialmente por medio de una desestabilización nuclear.

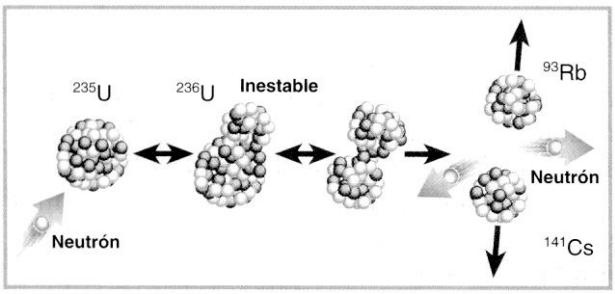


Fig. 7.1. Diagrama explicativo de una reacción de fisión del U-235 por ruptura causada por un neutrón térmico (E ≅ 1 eV).

El medio más efectivo para producir la excitación nuclear es la *captura de neutrones:*

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{236}_{92}U \rightarrow ^{93}_{37}Rb + ^{141}_{55}Cs + 2\ ^{1}_{0}n$$

proceso que provoca la **fisión del núcleo** de uranio.

Experimentalmente se comprueba que los fragmentos que se producen en la fisión del uranio no son iguales, sino que sus números másicos presentan valores próximos a los números 95 y 135. En la figura 7.1 mostramos un ejemplo concreto de fisión del uranio.

Las propiedades que hacen de la fisión un proceso de utilidad práctica son la liberación de *energía* y de *neutrones.*

Los fragmentos formados en este proceso tienen demasiados neutrones y algunos de ellos se liberan en el momento de la fisión. El número medio de neutrones liberado por fisión está comprendido entre dos y tres:

Proceso de captura: $^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{236}_{92}U$

Proceso de fisión: $^{236}_{92}U \rightarrow X + Y +$ 2 ó 3 neutrones.

La *energía obtenida en la fisión nuclear* se consigue del balance de la energía de enlace por nucleón, representada en la figura 3.4. Para núcleos masivos la energía de enlace es de unos 7,5 MeV por nucleón, pero para los núcleos de masa intermedia, caso de los fragmentos producidos en la fisión, esta energía es aproximadamente 8,4 MeV por nucleón; la fisión libera por tanto una energía promedio de 0,9 MeV por nucleón, lo que representa en total alrededor de 200 MeV para todos los nucleones de un núcleo de uranio.

EJEMPLO 8

Determina la energía desprendida en el siguiente proceso de fisión:

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{141}_{56}Ba + ^{92}_{36}Kr + 3\ ^{1}_{0}n$$

Masas atómicas: ^{235}U= 235,0439 u; ^{141}Ba = 140,9140 u; ^{92}Kr = 91,9250 u; 1 n = 1,008665 u.

Sol.: El defecto de masa es: $\delta m = m_U + m_n - (m_{Ba} + m_{Kr} + 3\ m_n)$ = 236,0526 - 335,8651 = 0,18757 u.
Por tanto, E = $\delta m \cdot 931{,}47$ MeV = 0,18757 · 931,47 MeV = 174,72 MeV por núcleo de ^{235}U.

Actividad 16

Calcula la energía desprendida en el siguiente proceso de fisión:

$$^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{236}_{92}U \rightarrow ^{93}_{37}Rb + ^{141}_{55}Cs + 2\ ^{1}_{0}n$$

Masas atómicas: ^{235}U= 235,0439 u; ^{93}Rb = 92,9217 u; ^{141}Cs = 140,9195 u; 1 n = 1,008665 u.

La reacción en cadena

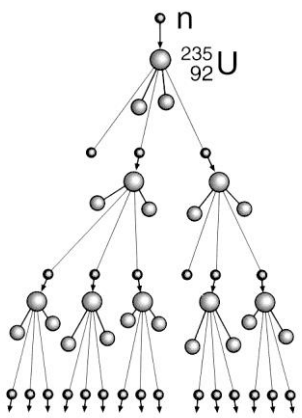


Fig. 7.2. *Diagrama representativo de la reacción de fisión en cadena o no controlada del uranio.*

Se ha dicho anteriormente que por cada neutrón capturado en la fisión se emiten dos o tres en promedio, que pueden a su vez provocar nuevas fisiones y producir lo que se denomina una reacción en cadena (fig. 7.2). Debemos tener presente que no todos los neutrones liberados son capaces de provocar la fisión, ya que muchos no tienen la energía adecuada; si la fracción que no lo hace es muy alta el reactor no funcionará.

De esta forma, si la reacción transcurre de tal modo que únicamente un neutrón emitido produce a su vez una nueva fisión, tendremos un proceso automantenido o *reacción en cadena controlada.* Si, por el contrario, más de un neutrón liberado en la fisión es capaz de originar nuevas fisiones, el número de éstas crece muy rápidamente, resultando una reacción incontrolada; es lo que acontece en una bomba atómica.

Reactores nucleares

El aprovechamiento de la energía de una reacción de fisión controlada bajo unas condiciones determinadas tiene lugar en un reactor nuclear.

El material fisionable es el óxido de uranio, enriquecido con el isótopo U-235 entre un 2% y un 3,5%. Una descripción de su funcionamiento es la siguiente: al producirse la fisión del ^{235}U a consecuencia del choque con un neutrón se emiten varios neutrones rápidos, cuya energía cinética media es de 2 MeV.

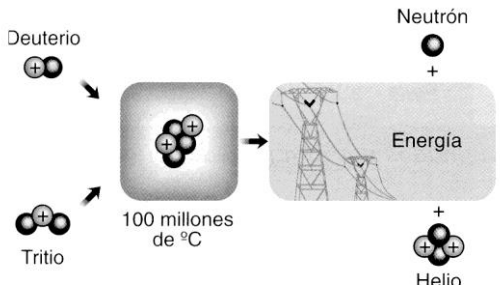
Para que estos neutrones puedan ser capturados y así originar una nueva fisión es necesario que tengan poca energía cinética. Para ello, hay que agregar una sustancia llamada moderador cuya función es reducir la rapidez de los neutrones hasta que su energía cinética tenga un valor del orden de los 0,025 eV.

De lo dicho vemos que el ajuste en el número y en la energía de los neutrones es fundamental para dominar y regular la reacción de fisión; por esta razón se introducen en el reactor unas barras de control formadas por sustancias absorbentes de neutrones (generalmente bario o cadmio). Ajustando la longitud de las barras en el reactor se puede mantener constante el número de fisiones por segundo en el interior del reactor.

La energía obtenida en un reactor nuclear se recupera por medio de un fluido, llamado refrigerante, que circula por su interior. En los reactores de agua a presión esta energía se utiliza, a través de un intercambiador de calor, para producir vapor con el que se genera energía eléctrica, por medio de una turbina y un alternador.

En los reactores de investigación los neutrones que se producen se utilizan para producir isótopos artificiales de vida media muy corta o en diversos experimentos.

Fusión nuclear



La otra posibilidad de liberar energía mediante procesos nucleares es la **fusión nuclear.** Esta liberalización de energía se debe al aumento de estabilidad de los isótopos de los elementos ligeros a medida que crece el número másico *A*.

La fusión consiste en aproximar dos núcleos ligeros lo suficiente para que las fuerzas nucleares superen las de repulsión eléctrica y se forme un núcleo más masivo.

En el proceso de la fusión la *energía de enlace* del nuevo núcleo es mayor que la suma de las energías de enlace de los núcleos originales, lo que proporciona una *liberación de energía.* Si las condiciones son apropiadas, esta energía es suficiente para excitar nuevos núcleos y originar una reacción en cadena.

EJEMPLO 9

Calcula la energía que se libera en la fusión de cuatro átomos de hidrógeno para formar uno de helio según la reacción $4\ {}^{1}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{4}_{2}\mathrm{He} + 2\ {}^{0}_{-1}\mathrm{e}$.

Datos: m_{He} *= 4,002603 u;* m_H *= 1,007825 u;* m_e *= 0,0005485 u.*

Sol.: La energía liberada en el proceso es la equivalente a la diferencia de masa entre los reactivos (4 átomos de hidrógeno) y los productos (el átomo de helio y los positrones). Por tanto:

$$\Delta E = (4\ m_H - m_{He} - 2\ m_e)\ u \cdot 931{,}47\ \text{MeV}/\ 1\ u =$$

$$= (4 \cdot 1{,}007825 - 4{,}002603 - 2 \cdot 0{,}000548)\ u \cdot 931{,}47\ \text{MeV}/u = 25{,}71\ \text{MeV}.$$

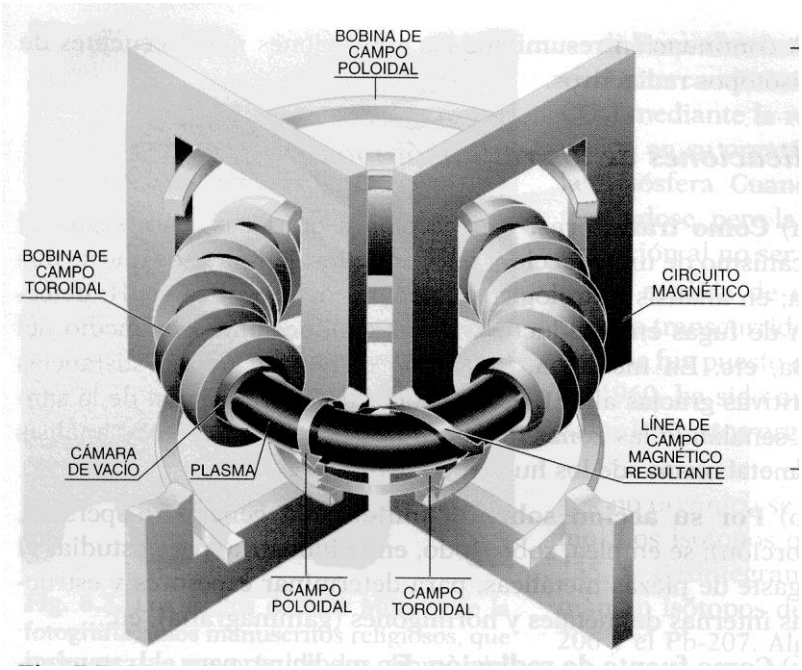


Fig. 7.7. *Dispositivo de confinamiento magnético del plasma por medio de campos intensos.*

El interés por dominar la fusión nuclear reside en las ventajas que presentaría:
- Es más limpia que la fisión, ya que no produce residuos radiactivos.
- Los reactivos son abundantes y fáciles de obtener (deuterio y tritio).
- El rendimiento energético por nucleón es mayor que en la fisión.

Este proceso encierra más dificultades técnicas que la fisión, puesto que para que los núcleos se aproximen hay que dotarlos de la suficiente energía cinética para superar las fuerzas repulsivas. Esto se logra *elevando la temperatura hasta millones de grados,* aproximadamente 100 millones. Debido a estas temperaturas las reacciones de fusión se llaman también **reacciones termonucleares.**

Para lograr estas temperaturas se recurre a la explosión de una bomba de fisión. De este modo se consigue una reacción de fusión incontrolada denominada **bomba de hidrógeno.**

A estas temperaturas la materia se encuentra en estado de *plasma,* estado que consiste en una mezcla neutra de núcleos positivos y electrones. Por ello, surge el problema de encontrar el recipiente en el que se produzca la reacción (reactor), ya que no hay material capaz de soportar estas temperaturas. Se ha intentado contener el plasma por medio de campos magnéticos variables que, además, producen compresiones bruscas, llamadas *adiabáticas,* del plasma cuyo resultado es un rápido aumento de la temperatura hasta lograr iniciar la fusión. Se está estudiando la forma de mantener y controlar reacciones de fusión termonuclear, por dos procedimientos:

- En el *confinamiento magnético* las fases de calentamiento y confinamiento se hacen por separado. Potentes bobinas eléctricas originan un campo magnético capaz de mantener el plasma confinado a alta temperatura para que las reacciones de fusión se propaguen por todo el combustible. El tiempo de confinamiento es del orden de milésimas de segundo. Esta investigación se lleva a cabo en el *Tokamak,* máquina diseñada inicialmente en la actual Rusia, con la que se obtienen prometedores resultados.
- En el *confinamiento inercial* el calentamiento y el confinamiento se realizan al mismo tiempo, durante intervalos de tiempo más cortos que con el anterior sistema, unos pocos nanosegundos, y con una densidad de plasma mucho mayor. El confinamiento y el calentamiento se consiguen por medio de potentes láseres o por haces de partículas que se hacen incidir sobre una microesfera de combustible. Esta radiación vaporiza la superficie exterior del blanco, que al expandirse comprime a su vez al combustible, aumentando su densidad y temperatura hasta el nivel necesario para la ignición termonuclear.

EJEMPLO 10

Calcula la energía que se obtiene con la fusión de los dos isótopos de hidrógeno, deuterio y tritio, para formar helio y neutrones según la reacción: ${}^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n$.

Datos: m_{He} *= 4,002603 u;* m_n *= 1,008665 u;* $m_{deuterio}$ *= 2,014102 u;* m_{tritio} *= 3,016049 u.*

Sol.: La energía liberada en el proceso es la equivalente a la diferencia de masa entre los reactivos (un átomo de deuterio y uno de tritio) y los productos (el átomo de helio y el neutrón). Por tanto:

$$\Delta E = (m_{deuterio} + m_{tritio} - m_{He} - m_n)\ u \cdot 931{,}47\ MeV/\ 1\ u =$$
$$= (2{,}014102 + 3{,}016049 - 4{,}002603 - 1{,}008665)\ u \cdot 931{,}47\ MeV/u =$$
$$= 0{,}018883\ u \cdot 931{,}47\ MeV/u = 17{,}59\ MeV.$$

El proceso que acabamos de analizar es uno de los que actualmente se producen en el Sol; en él se realiza la fusión de los dos isótopos del hidrógeno, el deuterio y el tritio, con formación de helio y un neutrón y liberación de energía.

También este proceso es uno de los pasos que, después del Big bang, dieron lugar a la formación de los átomos de carbono y de oxígeno, entre otros.

Actividad 17

Calcula la energía desprendida en la reacción de fusión nuclear: ${}^{1}_{1}H + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{2}_{1}H$*, si la masa atómica del deiterio es 2,014102 u*

8. PARTÍCULAS ELEMENTALES

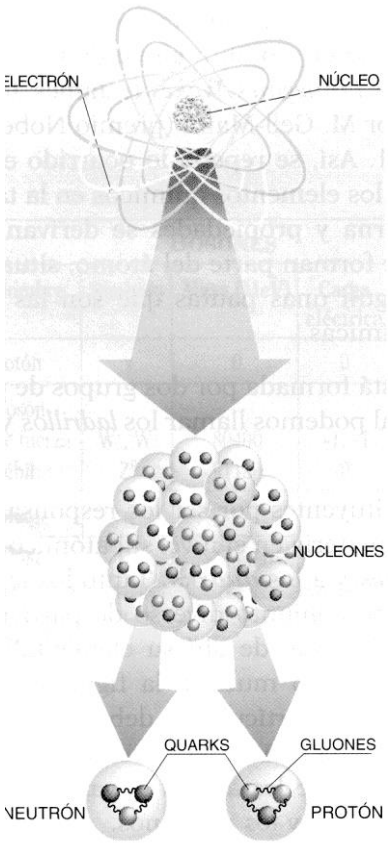


Fig. 8.1. *Diagrama explicativo de la constitución de los átomos.*

La estructura de la materia tal como se suponía en la década de 1930 era muy simple. Se consideraba que los constituyentes de la materia eran el *protón,* el *electrón* y el *neutrón.* En esa época se conocían otras tres partículas: la partícula gamma (el *fotón),* el *neutrino* y el *positrón* (un electrón positivo). Estas seis partículas eran los constituyentes fundamentales de la materia. Aunque este esquema era muy simple no podía justificar la estabilidad de los núcleos únicamente formados por protones.

Después hemos estudiado los procesos que afectan a los nucleones sobre la base de que tienen una estructura interna. Se dice que estos sistemas físicos *no son elementales.* Por contra, un sistema *es elemental* si no se puede considerar compuesto de otros distintos.

Desde los años cuarenta se empezaron a encontrar nuevas partículas al estudiar los rayos cósmicos (que provienen del espacio exterior), o al chocar protones de muy alta energía sobre núcleos atómicos con la subsiguiente producción de partículas. Algunas de estas partículas resultaron parecidas a protones y neutrones, pero eran inestables y se desintegraban con gran rapidez.

Las más de 200 partículas diferentes que provienen del núcleo al ser golpeado por partículas energéticas, no podían ser los componentes más fundamentales de la materia, ya que no puede pensarse que estas partículas estén encerradas dentro del núcleo antes de ser expulsadas, así como no se piensa que una chispa esté encerrada en un mechero antes de que éste se encienda; del mismo modo que no lo son las cerca de cien especies de átomos existentes en la naturaleza. Más bien se forman al perturbarse el núcleo. *Esta diversidad se pensaba que tenía que ser el resultado de múltiples combinaciones de un número menor de componentes probablemente ya elementales*.

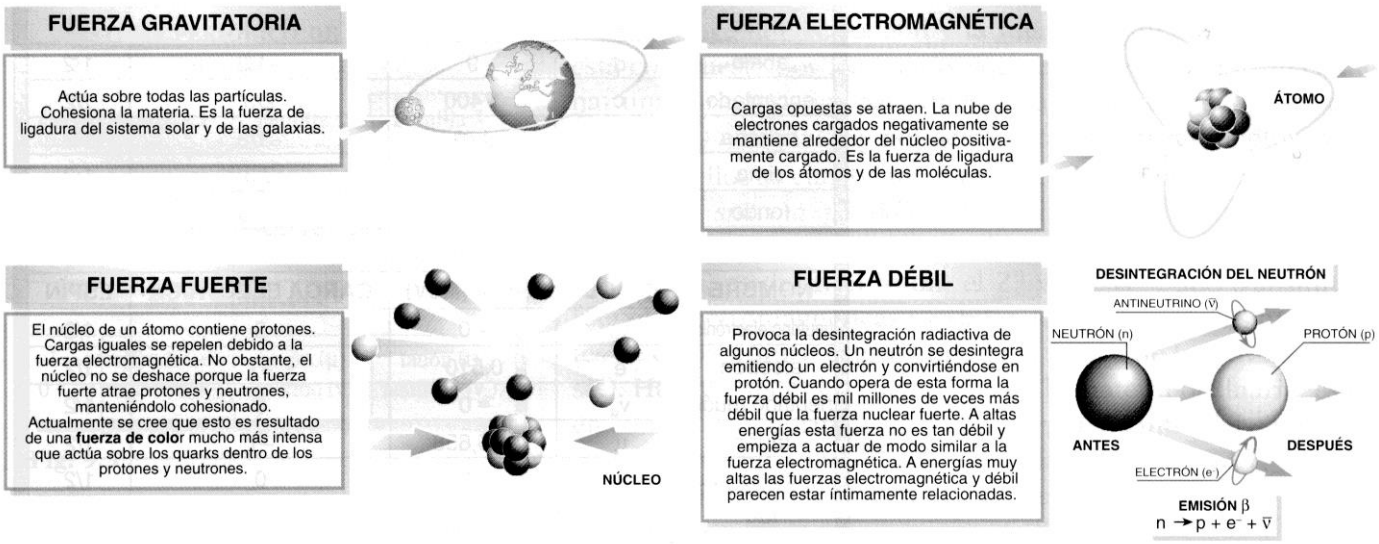


Fig. 8.2. *Las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza*

Agrupación de partículas

Las pautas de agrupamiento que adoptan parecían deberse a la existencia de una subestructura más sencilla. A partir de los años sesenta se constató que los protones y neutrones, junto a centenares de otras partículas, son sistemas compuestos de un número muy pequeño de hipotéticas partículas (en principio elementales) que recibieron el nombre de quarks, nombre en verdad extraño tomado de un pasaje de la obra *Finnegan's Wake* de James Joyce (premio Nobel de Literatura) por M. Gell-Mann (premio Nobel de Física, nacido en 1929) en 1961. Así, se repetía lo ocurrido en el ordenamiento de los átomos de los elementos químicos en la tabla periódica, cuya estructura interna y propiedades se derivan del hecho de que los electrones que forman parte del átomo, situados en la periferia, se disponen según unas pautas que son las que determinan sus propiedades químicas.

Hoy se cree que la materia está formada por dos grupos de partículas, que en lenguaje coloquial podemos llamar los *ladrillos* y los *cementos.*

Los **"ladrillos"** son los constituyentes por ser los responsables de las propiedades básicas de la materia en el nivel subatómico. En este grupo tenemos a los *leptones* y a los *quarks.* Tanto los leptones como los quarks agrupan un conjunto diverso de partículas que se suponen sin estructura interna, de ahí su elementalidad como partículas constituyentes. Como muestra la figura 8.3, la diferencia en la clasificación de estas partículas se debe al valor de su carga; así a los quarks se les asigna una carga fraccionaria (+2/3 o -1/3) mientras que a los leptones se les asigna el valor -1 o 0. Entre los leptones tenemos el electrón y los neutrinos.

La idea de los **cementos** se debió en 1935 a H.Yukawa (1907-1981, premio Nobel en 1949) para interpretar la interacción nuclear fuerte; este científico supuso la existencia de unas partículas llamadas **mesones** (que ahora son los bosones) como vehículo para dar cuenta de las fuerzas nucleares, de la misma forma que el fotón es el vehículo de la interacción electromagnética. Como la fuerza nuclear tiene un alcance muy corto el mesón tendría masa, ahora bien para un alcance del orden del fermio la masa debería ser de entre 100-200 veces la masa del electrón. Se trata de la interacción más intensa de las conocidas y es la responsable directa de la estabilidad del núcleo.

Quarks				
NOMBRE	**SÍMBOLO**	**MASA (MeV)**	**CARGA ELÉCTRICA**	**ESPÍN**
arriba	u	5	2/3	1/2
abajo	d	9	–1/3	1/2
encantado	c	1 400	2/3	1/2
extraño	s	170	–1/3	1/2
cima	t	174 000	2/3	1/2
fondo	b	4 400	–1/3	1/2
Leptones				
NOMBRE	**SÍMBOLO**	**MASA (MeV)**	**CARGA ELÉCTRICA**	**ESPÍN**
neutrino electrónico	ν_e	≃ 0	0	1/2
electrón	e	0,510	–1	1/2
neutrino muón	ν_μ	≃ 0	0	1/2
muón	μ	105,658	–1	1/2
neutrino tau	ν_τ	≃ 0	0	1/2
tau	τ	1 777	–1	1/2

Fig 8.3

Los *mesones* π *(piones),* descubiertos experimentalmente en 1947, tienen una masa de 140 veces la del electrón y pueden ser los responsables de las fuerzas nucleares; de esta forma se piensa que estas fuerzas se manifiestan como un intercambio de piones entre los nucleones.

Los mesones se llamaron así porque tienen una masa intermedia entre la del electrón y el protón (del griego *mesa* que significa medio), pudiendo dar origen a interacciones atractivas o repulsivas según atraigan o repelan las partículas interaccionantes a los mesones.

Por otra parte, los *bosones* (figura 8.4) son partículas cuyo intercambio entre los *quarks* constituyen las partículas como los neutrones y los protones y llevan a la formación de las estructuras nucleares.

Bosones				
Nombre	**Símbolo**	**Masa (MeV)**	**Carga eléctrica**	**Espín**
Fotón	γ	0	0	1
Bosón de fuerza débil	W^+, W^- Z^0	80400 91180	+1, –1 0	1 1
Gluón	g	0	0	1
Higgs	H^0	≥115000	0	0

Fig 8.4.

Modelo estándar. Clasificación de partículas elementales

SISTEMA PERIÓDICO DE PARTÍCULAS ELEMENTALES			
Carga	**Familia 1**	**Familia 2**	**Familia 3**
QUARKS			
+2/3 −1/3	arriba (u) abajo (d)	encantado (c) extraño (s)	cima (t) fondo (b)
LEPTONES			
−1 0	electrón (e) neutrino (ν_e)	muón (μ) neutrino (ν_μ)	tauón (t) neutrino (ν_τ)

Fi. 8.5.

El *modelo estándar* es una descripción muy útil tanto de los constituyentes de la materia como de la interacción entre los mismos (incluye la electrodébil y la fuerte), y supone que la materia está compuesta por los quarks con sus *colores* (una forma de asignar una característica para diferenciar unos de otros) y sus correspondientes antiquarks, y por seis leptones y sus antileptones.

Todos ellos se clasifican en tres familias, o también en lo que se denomina *sistema periódico de partículas elementales* (fig. 8.5). Forman el universo, junto con los intermediarios de las fuerzas entre ellos, es decir, el fotón, el Z_0 y los W^{+-}, que transmiten las fuerzas electromagnéticas y débiles, los gluones de las fuerzas fuertes de color y quizá el gravitón (de la fuerza de la gravedad universal). Hay que tener en cuenta que en la materia ordinaria, es decir, en condiciones normales de baja energía, no interviene ni la segunda ni la tercera familia: únicamente la primera *(u, d, e, ν_e)* más los fotones y los gluones en el interior de los nucleones.

¿Es el protón una partícula elemental?

La respuesta es no. Y es no porque la experiencia lo dice a través de un experimento del tipo del de Rutherford actualizado. Al lanzar partículas *a* de 9 MeV sobre una hoja de oro, Rutherford demostró que existe un centro del átomo, un punto macizo: su núcleo de 8 fm de radio. Este tipo de experimento fue repetido en 1958, lanzando electrones de 100 MeV sobre hidrógeno líquido, y ello demostró que el radio del protón es de 1 fm.

Enseguida lanzaron, en primer lugar electrones de 20 GeV, y después neutrinos de 30 GeV (para eliminar los problemas debidos a la carga eléctrica) sobre protones, donde se ha podido mostrar por las trayectorias de los neutrinos difundidos que existen puntos masivos en el protón.

Estos "gránulos" o puntos masivos, son estructuras más elementales que el protón, son los *quarks.* Dos clases de quarks forman el protón, y el neutrón: el u (arriba) de carga 2/3 y el d (abajo) de carga -1/3.

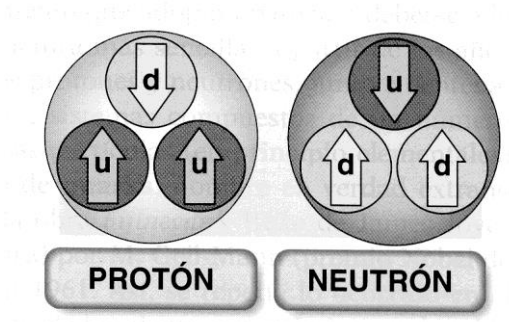


Fig. 8.6. *El protón está compuesto de tres quarks: p = uud; y el neutrón también: n = udd. Una suma nos lleva a una carga eléctrica de +1 para el protón y de 0 para el neutrón.*

Partículas y antipartículas (materia y antimateria)

Una de las propiedades más curiosas del mundo de las partículas elementales es que cada tipo de ellas tiene asociado otro, llamado su *antipartícula,* con la misma masa, pero cuya carga es la opuesta. Por *cargas* hay que entender aquí un conjunto de números que caracterizan la partícula, el más conocido de los cuales es la carga eléctrica, pero como veremos existen otros.

Esta teoría fue propuesta por Paul Dirac (1902-1984), premio Nobel de Física, en 1928. Poco después, otro premio Nobel, Carl Anderson (1905-1991), descubrió en 1934 el positrón, antipartícula del electrón, que tiene la misma masa, pero carga positiva. Existe también un antiprotón, con carga -e, e incluso el antineutrón, lo que puede sorprender porque el neutrón tiene carga nula; ¿cuál es la diferencia con su antipartícula? Como hemos dicho hay otros números, uno de ellos el *bariónico* y es el que distingue el neutrón del antineutrón. Cuando la partícula es neutra, su antipartícula se señala colocando una barra

encima del símbolo de la misma, n.

Algunas partículas son antipartículas de sí mismas; tal es el caso del fotón y el pión neutro π_0. Una partícula y su antipartícula pueden anularse mutuamente, transformándose en fotones o en otras partículas.